



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

UNIVERSITY OF PIRAEUS

## Προβλεπτική Αναλυτική

---

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΣΙΟΥΜΗ- ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΥΚΕΡΙΔΗ

ΑΜ: ΜΕ25016 - ΜΕ25036

ΠΜΣ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΕΓΑΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΜΙΧΑΗΛ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ :2025-2026

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 28/06/2026

# Άσκηση 1 - Μοντελοποίηση Χρονοσειράς με ARIMA

Πρόβλεψη του μηνιαίου ποσοστού ανεργίας της Κολομβίας (Ιανουάριος 2022- Απρίλιος 2026)

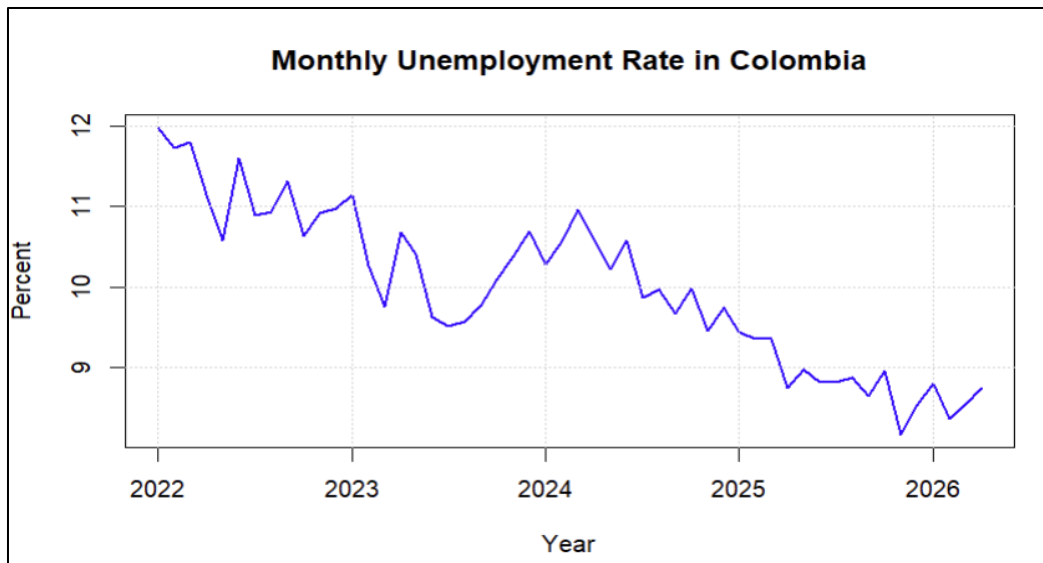
Στην πρώτη άσκηση ,μελετάται η εξέλιξη του μηνιαίου ποσοστού ανεργίας της Κολομβίας για την περίοδο Ιανουάριος 2022- Απρίλιος 2026 , χρησιμοποιώντας μοντέλα ARIMA. Η χρονοσειρά περιλαμβάνει συνολικά 52 μηνιαίες παρατηρήσεις και προέρχεται από τη βάση δεδομένων FRED. Αρχικά, εξετάζονται η τάση και η στασιμότητα της χρονοσειράς μέσω των διαγραμμάτων ACF/PACF και του ελέγχου Augmented Dickey-Fuller. Στη συνέχεια, εφαρμόζεται πρώτη διαφορά , προσαρμόζονται εναλλακτικά μοντέλα ARIMA και επιλέγεται το καταλληλότερο με βάση τα κριτήρια AIC και BIC. Τέλος, αξιολογείται η επάρκεια του μοντέλου και πραγματοποιείται πρόβλεψη για τους επόμενους 24 μήνες.

## Περιγραφή των δεδομένων

Η χρονοσειρά αφορά το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας της Κολομβίας και περιλαμβάνει 52 μηνιαίες παρατηρήσεις από τον Ιανουάριο του 2022 έως τον Απρίλιο του 2026. Τα δεδομένα προέρχονται από τη βάση FRED/OECD και εισήχθησαν στο R ως αντικείμενο χρονοσειράς με συχνότητα 12 παρατηρήσεων ανά έτος.

## Χρονοδιάγραμμα - Στασιμότητα και Εποχικότητα

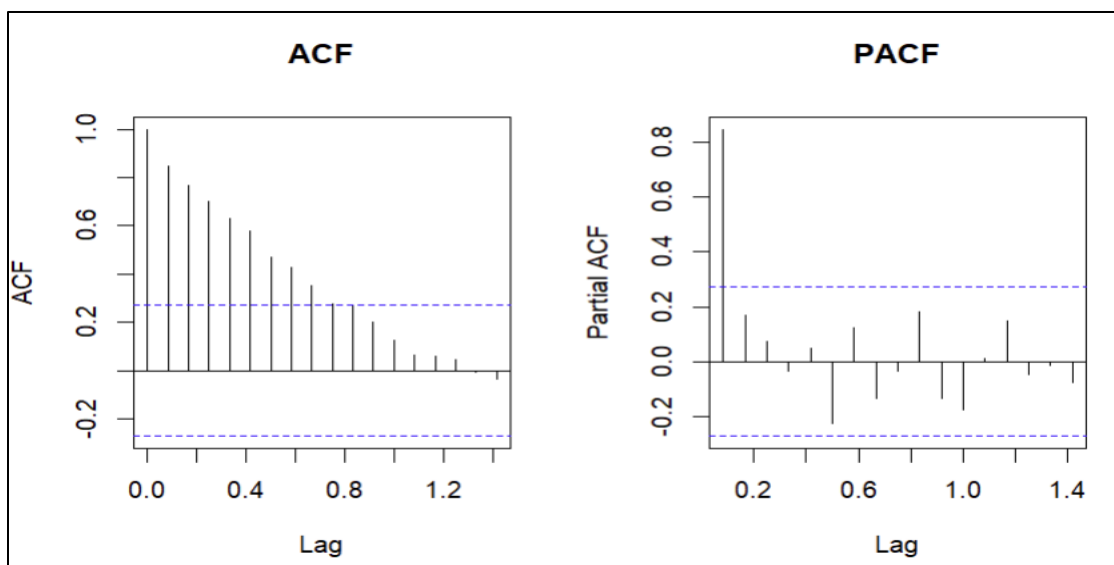
Το χρονοδιάγραμμα της σειράς (Σχήμα 1) παρουσιάζει καθοδική πορεία του ποσοστού ανεργίας με τις τιμές να μειώνονται από περίπου 12% στις αρχές του 2022 σε περίπου 8,5% προς το τέλος της περιόδου. Η μεταβολή αυτή δείχνει ότι ο μέσος της χρονοσειράς δεν παραμένει σταθερός και συνεπώς η αρχική σειρά δεν είναι στάσιμη. Επειδή , τα δεδομένα είναι ήδη εποχικά διορθωμένα, δεν παρατηρείται επαναλαμβανόμενο εποχικό μοτίβο. Επομένως, η ανάλυση μπορεί να πραγματοποιηθεί με μοντέλα ARIMA χωρίς να απαιτείται εποχική μοντελοποίηση.



Σχήμα 1.Μηνιαία Ποσοστό Ανεργίας της Κολομβίας

## Έλεγχος στασιμότητας με ACF/PACF

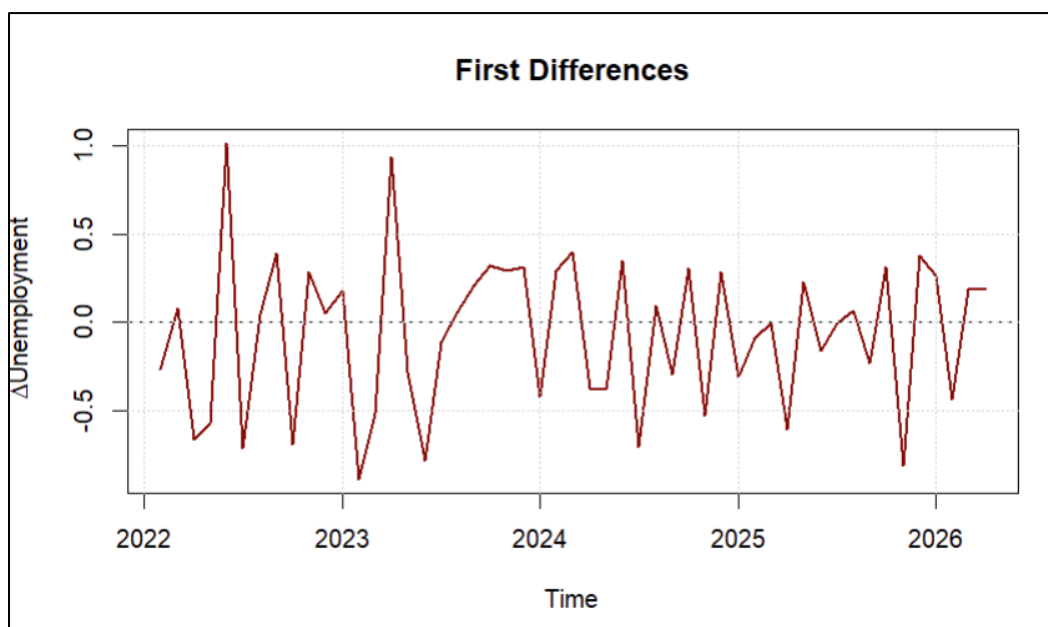
Η ACF της αρχικής σειράς (Σχήμα 2) παρουσιάζει αργή απομείωση των συντελεστών αυτοσυσχέτισης, ένδειξη ότι η χρονοσειρά δεν είναι στάσιμη. Το PACF εμφανίζει σημαντικές κορυφές στις πρώτες υστερήσεις χωρίς σαφή δομή αυτοπαλινδρόμησης. Ο έλεγχος Augmented Dickey-Fuller επιβεβαιώνει τη μη στασιμότητα της σειράς ( $p\text{-value} > 0,05$ ), ενώ η συνάρτηση `ndiffs()` υποδεικνύει ότι απαιτείται η εφαρμογή μιας πρώτης διαφοράς. Συνεπώς, δεν προσαρμόζεται μοντέλο στην αρχική χρονοσειρά και εφαρμόζεται πρώτη διαφορά, ώστε να επιτευχθεί στασιμότητα.



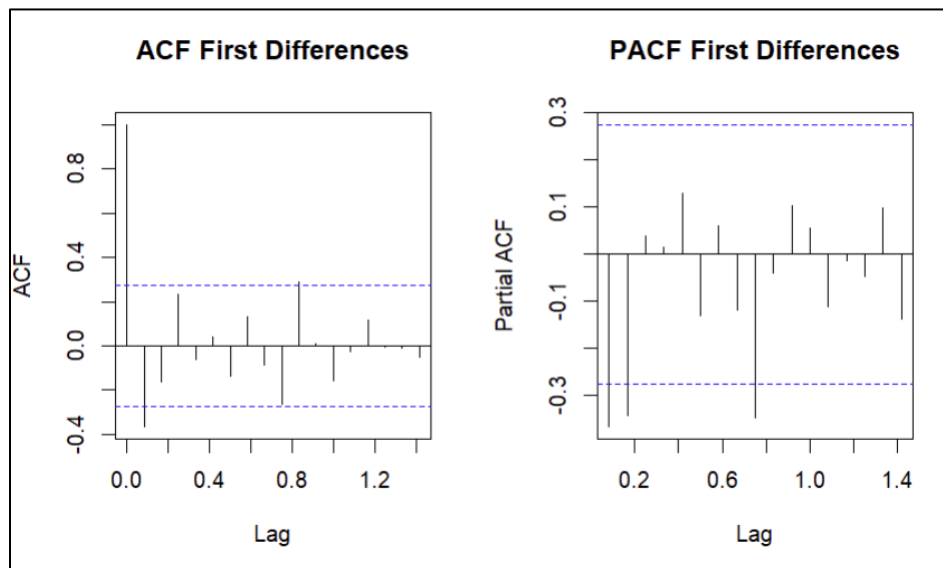
Σχήμα 2. Διαγράμματα ACF-PACF για έλεγχο στασιμότητας

## Πρώτες Διαφορές

Μετά την εφαρμογή πρώτης διαφοράς, η νέα χρονοσειρά (Σχήμα 3) παρουσιάζει διακυμάνσεις γύρω από το μηδέν χωρίς εμφανή τάση, ενώ η διασπορά παραμένει σχετικά σταθερή. Η εικόνα αυτή αποτελεί ένδειξη ότι η πρώτη διαφορά ήταν επαρκής για την επίτευξη στασιμότητας.



Σχήμα 3. Διακυμάνσεις πρώτων διαφορών



Σχήμα 4. Διαγράμματα ACF – PACF πρώτων διαφορών

Τα διαγράμματα ACF και PACF των πρώτων διαφορών (Σχήμα 4) εμφανίζουν σημαντικά μικρότερη αυτοσυσχέτιση, ενώ ο έλεγχος ADF απορρίπτει την μηδενική υπόθεση μη στασιμότητας ( $p\text{-value} < 0,05$ ). Επομένως, η μοντέλοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με ολοκλήρωση πρώτης τάξης ( $d = 1$ ).

## Προσαρμογή Μοντέλου ARIMA ( $p,d,q$ )

Μετά την επίτευξη στασιμότητας μέσω της πρώτης διαφοράς ( $d=1$ ), προσαρμόστηκαν εναλλακτικά μοντέλα ARIMA. Η επιλογή του καταλληλότερου μοντέλου πραγματοποιήθηκε με τη συνάρτηση `auto.arima()`, η οποία αξιολογεί διαφορετικούς συνδυασμούς των παραμέτρων  $p,d,q$  με βάση τα πληροφοριακά κριτήρια AIC και BIC. Εξετάστηκαν, επίσης τα μοντέλα ARIMA (0,1,0), ARIMA(1,1,0), ARIMA(0,1,1) και ARIMA(1,1,1).

Πίνακας 1. Σύγκριση υποψηφίων μοντέλων ARIMA σύμφωνα με τα κριτήρια AIC και BIC

| Model        | AIC   | BIC   |
|--------------|-------|-------|
| ARIMA(0,1,0) | 62.28 | 64.21 |
| ARIMA(1,1,0) | 58.16 | 62.02 |
| ARIMA(0,1,1) | 56.13 | 59.99 |
| ARIMA(1,1,1) | 58.08 | 63.87 |
| ARIMA(2,1,0) | 53.47 | 61.19 |

Το μοντέλο ARIMA(2,1,0) παρουσιάζει τις μικρότερες τιμές των πληροφοριακών κριτηρίων AIC και BIC και σύμφωνα με την αρχή της φειδωλότητας, επιλέγεται ως τελικό μοντέλο της ανάλυσης.

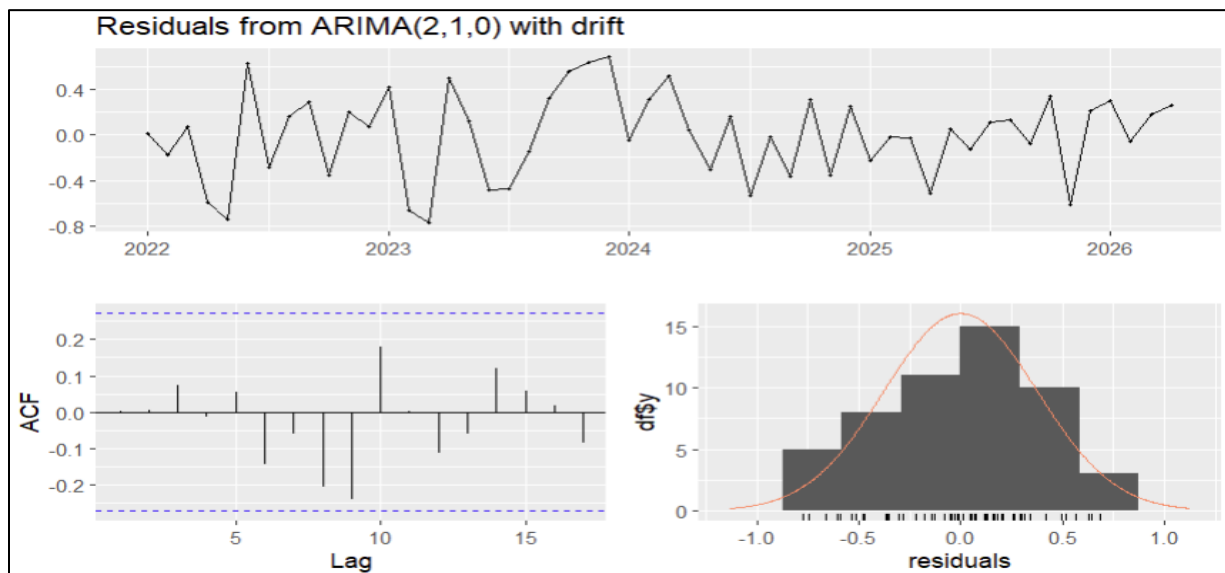
## Δεύτερες διαφορές

Η χρονοσειρά των πρώτων διαφορών κρίθηκε στάσιμη, σύμφωνα με τον έλεγχο Augmented Dickey-Fuller και τη συνάρτηση ndiffs(). Επομένως, δεν απαιτείται εφαρμογή δεύτερης διαφοράς και τα ερωτήματα (ε) και (στ) δεν εφαρμόζονται. Η μοντελοποίηση ολοκληρώνεται με μοντέλο ARIMA πρώτης ολοκλήρωσης ( $d = 1$ ).

## Έλεγχος επάρκειας του μοντέλου

### Ανάλυση Υπολοίπων

Η επάρκεια του τελικού μοντέλου εξετάστηκε μέσω των διαγνωστικών υπολοίπων.



Σχήμα 5. Διαγνωστικά υπόλοιπα του τελικού μοντέλου ARIMA

Τα υπόλοιπα κυμαίνονται τυχαία γύρω από το μηδέν, χωρίς εμφανή δομή ή σημαντική αυτοσυσχέτιση. Επιπλέον, ο έλεγχος Ljung-Box δίνει  $p$ -value  $> 0,05$ , γεγονός που δείχνει ότι τα υπόλοιπα μπορούν να θεωρηθούν λευκός θόρυβος. Συνεπώς, το μοντέλο περιγράφει ικανοποιητικά τη δομή της χρονοσειράς.

## Διευρυμένα μοντέλα

Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του τελικού μοντέλου , προσαρμόστηκαν μοντέλα μεγαλύτερης τάξης και συγκρίθηκαν ως προς τα κριτήρια AIC και BIC.

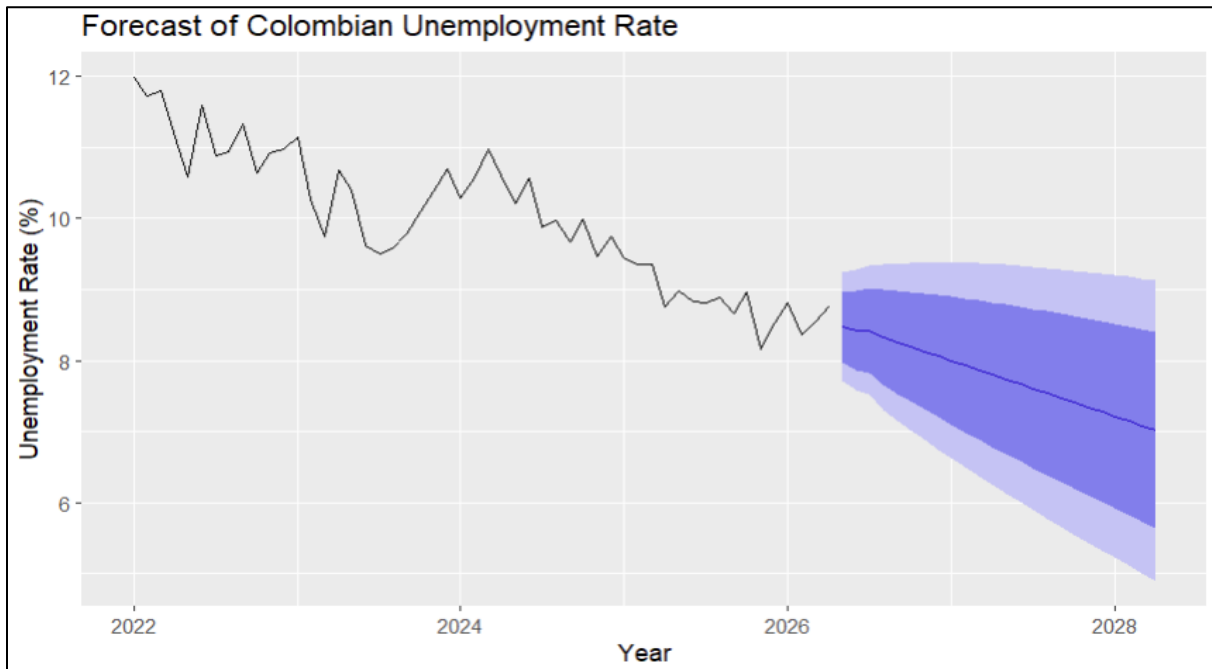
**Πίνακας 2. Σύγκριση του τελικού μοντέλου με διευρυμένα μοντέλα**

| Model        | AIC   |
|--------------|-------|
| ARIMA(2,1,0) | 53.47 |
| ARIMA(3,1,0) | 58.08 |
| ARIMA(2,1,1) | 57.36 |

Από τον Πίνακα 2 , παρατηρείται ότι τα διευρυμένα μοντέλα ARIMA(3,1,0) και ARIMA(2,1,1) παρουσιάζουν μεγαλύτερες τιμές του κριτηρίου AIC σε σχέση με το βασικό μοντέλο ARIMA(2,1,0). Για το λόγο αυτό και επειδή η προσθήκη επιπλέον αυτοπαλίνδρομης ή κινητού μέσου όρου παραμέτρου δεν βελτιώνει την προσαρμογή του μοντέλου, το επιλεγμένο μοντέλο διατηρείται ως το καταλληλότερο για την περιγραφή της χρονοσειράς.

## Πρόβλεψη για τα επόμενα δύο έτη

Με το τελικό μοντέλο πραγματοποιήθηκε πρόβλεψη του ποσοστού ανεργίας για τους επόμενους 24 μήνες.



Σχήμα 6. Πρόβλεψη του μηνιαίου ποσοστού ανεργίας της Κολομβίας για χρονικό ορίζοντα 24 μηνών

Οι προβλέψεις δείχνουν ομαλή εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας χωρίς σημαντικές μεταβολές, ενώ τα διαστήματα εμπιστοσύνης διευρύνονται όσο αυξάνεται ο χρονικός ορίζοντας πρόβλεψης. Η συμπεριφορά αυτή είναι αναμενόμενη στα μοντέλα ARIMA και αντανακλά την αυξανόμενη αβεβαιότητα των μελλοντικών εκτιμήσεων.

Η ανάλυση έδειξε ότι η αρχική χρονοσειρά του ποσοστού ανεργίας της Κολομβίας δεν ήταν στάσιμη, λόγω της καθοδικής τάσης που παρουσίαζε. Μετά την εφαρμογή πρώτης διαφοράς, επιτεύχθηκε στασιμότητα και προσαρμόστηκε κατάλληλο μοντέλο ARIMA. Η αξιολόγηση των υπολοίπων επιβεβαίωσε την επάρκεια του μοντέλου, ενώ οι προβλέψεις για τα επόμενα δύο έτη υποδεικνύουν σταθεροποίηση του ποσοστού ανεργίας με αυξανόμενη αβεβαιότητα όσο μεγαλώνει ο χρονικός ορίζοντας πρόβλεψης.

## Άσκηση 2 - Μοντελοποίηση Χρονοσειράς με Sarima

Μηνιαία Μέση Θερμοκρασία της Λάρισας (Ιανουάριος 2016- Δεκέμβριος 2025)

Στην παρούσα άσκηση , μελετάται η Μηνιαία Μέση Θερμοκρασία της Λάρισας με δεδομένα από τα κλιματικά δελτία της Ε.Μ.Υ., για την περίοδο Ιανουάριος 2016 - Δεκέμβριος 2025 (120 παρατηρήσεις). Η σειρά εμφανίζει ισχυρή ετήσια εποχικότητα και προσαρμόζεται σε εποχικό μοντέλο SARIMA. Έπειτα από μία εποχική διαφορίση, η σειρά καθίσταται στάσιμη και το επιλεγμένο μοντέλο SARIMA(1,0,0) (0,1,1)[12] κρίνεται επαρκές με βάση την ανάλυση των υπολοίπων και τη σύγκριση με διευρυμένα μοντέλα. Δίνεται τέλος πρόβλεψη για τα επόμενα δύο έτη, η οποία αναπαράγει αξιόπιστα τον ετήσιο κύκλο.

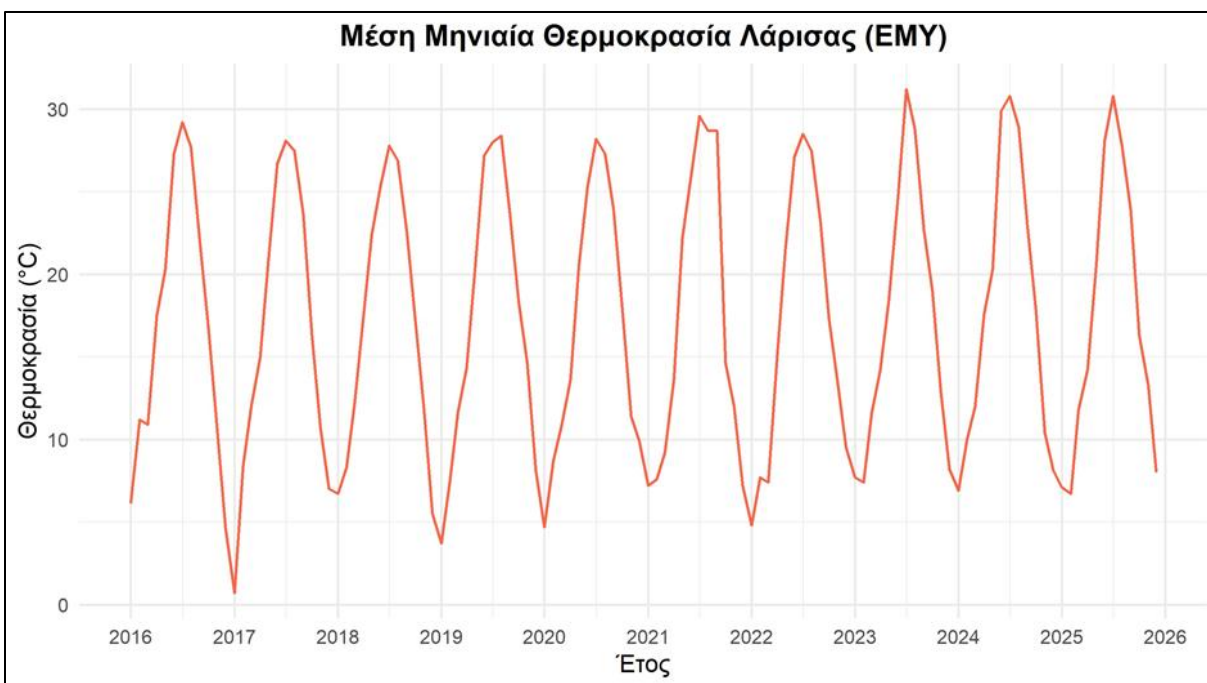
### Περιγραφή των δεδομένων

Η χρονοσειρά αφορά τη Μέση Μηνιαία Θερμοκρασία του σταθμού της Λάρισας με μηνιαία συχνότητα από τον Ιανουάριο του 2016 έως τον Δεκέμβριο του 2025, δηλαδή συνολικά 120 παρατηρήσεις. Τα δεδομένα αντλήθηκαν από τα μηνιαία Κλιματικά Δελτία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (Ε.Μ.Υ.).

Η συλλογή έγινε προγραμματιστικά: ένα script σε Python κατέβασε τα μηνιαία δελτία (PDF) και εξήγαγε αυτόματα τη γραμμή του σταθμού της Λάρισας από τον Πίνακα Μηνιαίων Τιμών. Για επτά μήνες , όπου η αυτόματη εξαγωγή δεν ήταν εφικτή, οι τιμές ανακτήθηκαν χειροκίνητα από τις εικόνες των δελτίων. Το τελικό σύνολο είναι πλήρες (120 μήνες, καμία κενή τιμή) και φορτώθηκε στην R ως αντικείμενο χρονοσειράς με συχνότητα 12.

### Χρονοδιάγραμμα - στασιμότητα και εποχικότητα

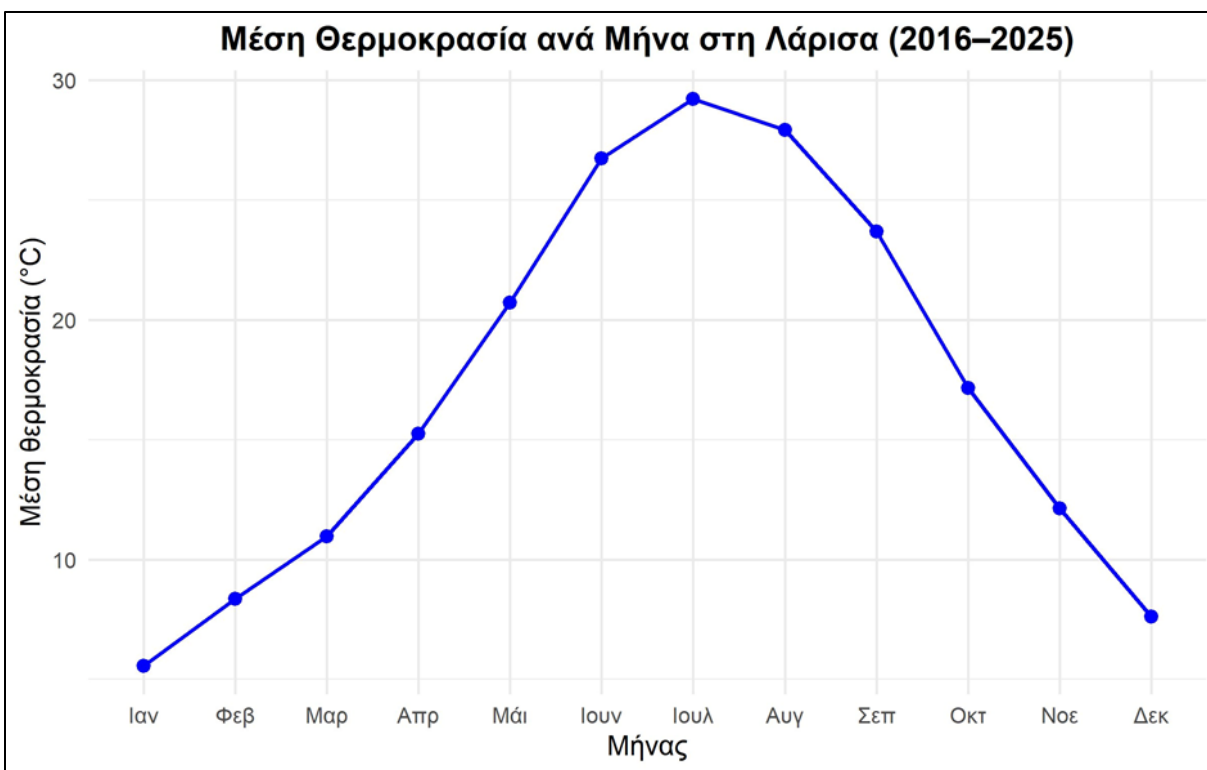
Το χρονοδιάγραμμα της σειράς (Σχήμα 1) εμφανίζει ένα έντονο, κανονικά επαναλαμβανόμενο ετήσιο μοτίβο: οι θερμοκρασίες κορυφώνονται κάθε καλοκαίρι ( $\approx 27-31^{\circ}\text{C}$ , Ιούλιο - Αύγουστο) και ελαχιστοποιούνται κάθε χειμώνα ( $\approx 5-7^{\circ}\text{C}$ , Ιανουάριο - Φεβρουάριο), με σταθερή περίοδο 12 μηνών.



Σχήμα 1. Χρονοδιάγραμμα της μηνιαίας μέσης θερμοκρασίας της Λάρισας (2016-2025).

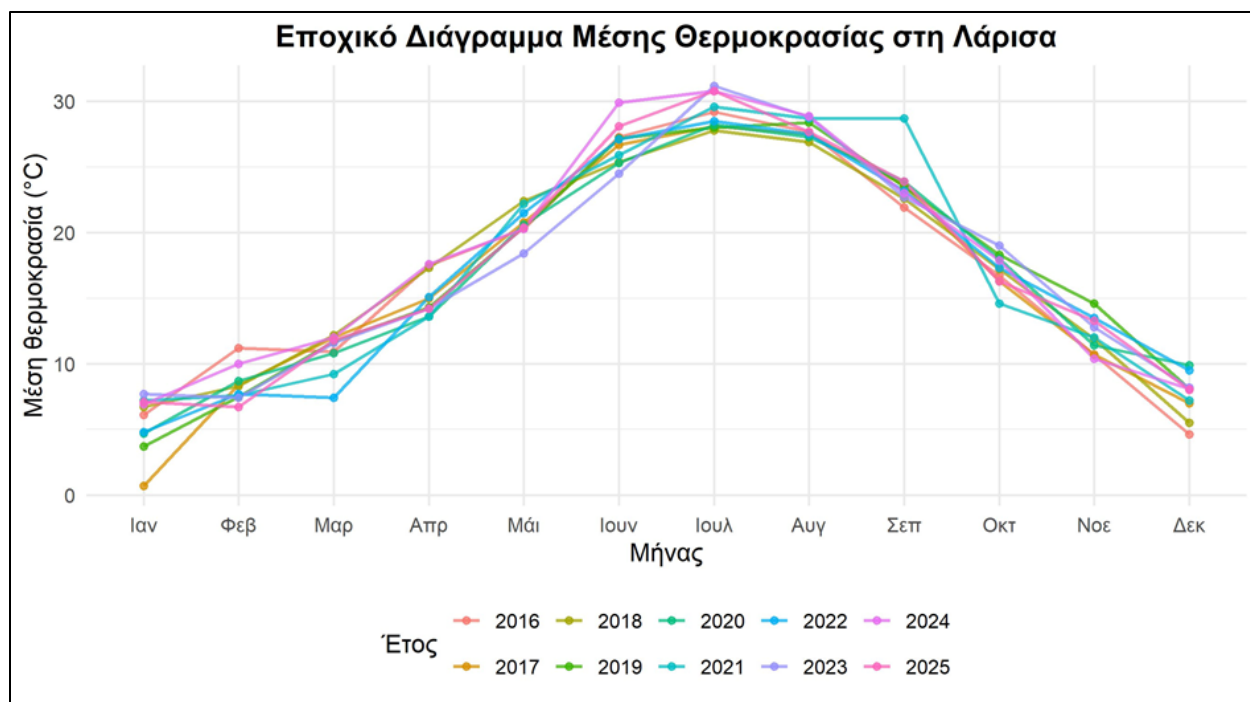
Η σειρά εμφανίζει σαφή εποχικότητα περιόδου  $s = 12$  και λόγω αυτής, ο μέσος μεταβάλλεται συστηματικά μέσα στο έτος, επομένως η σειρά δεν είναι στάσιμη. Ξεχωρίζει η ιδιαίτερα χαμηλή τιμή του Ιανουαρίου 2017 ( $\approx 0,7$  °C), που αντιστοιχεί σε πραγματικά ψυχρό μήνα της περιόδου. Δεν διακρίνεται έντονη γραμμική τάση.

Το διάγραμμα των μέσων μηνιαίων τιμών (Σχήμα 2) συνοψίζει τον τυπικό ετήσιο κύκλο: ομαλή άνοδος από το χειμώνα προς το καλοκαίρι, μέγιστο τον Ιούλιο και συμμετρική πτώση προς τον χειμώνα.



Σχήμα 2. Μέση Θερμοκρασία ανά μήνα (μέσος όρος όλων των ετών 2016-2025).

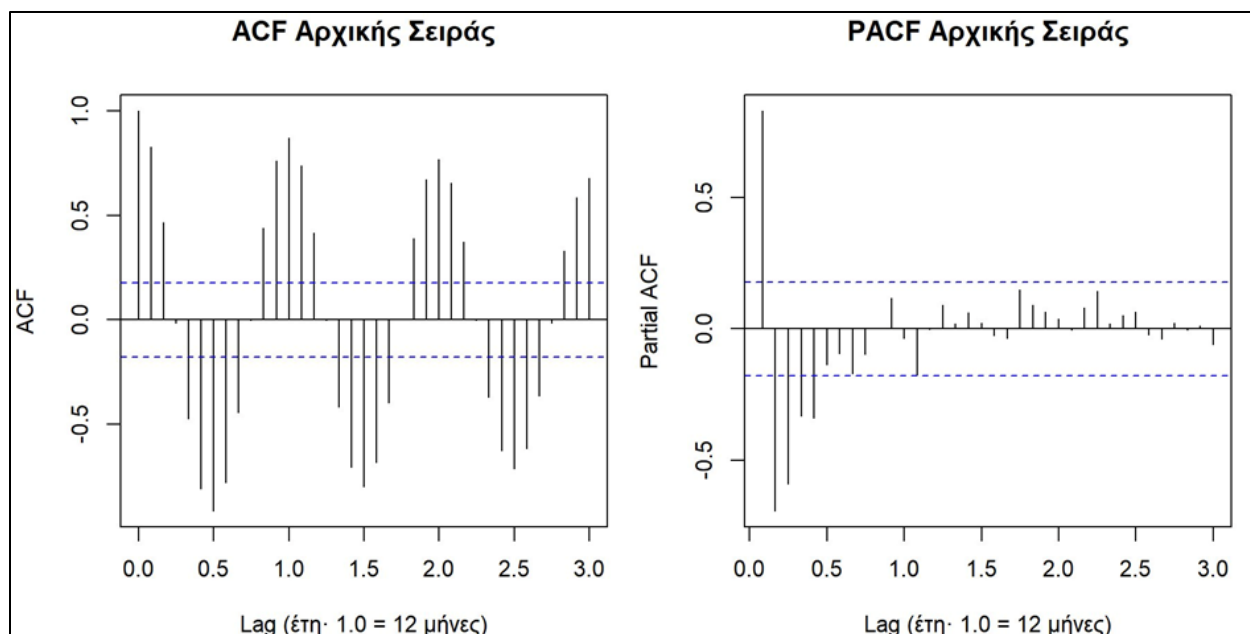
Το εποχικό διάγραμμα ανά έτος (Σχήμα 3) επιβεβαιώνει οπτικά τη σταθερότητα του μοτίβου: οι καμπύλες των διαφορετικών ετών ακολουθούν σχεδόν ταυτόσημη ετήσια πορεία, με μικρές μόνο διακυμάνσεις από έτος σε έτος.



Σχήμα 3. Εποχικό διάγραμμα: η ετήσια πορεία της θερμοκρασίας για κάθε έτος ξεχωριστά.

## Έλεγχος στασιμότητας με ACF / PACF

Η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης (ACF) της αρχικής σειράς (Σχήμα 4) παρουσιάζει ισχυρές κορυφές που εναλλάσσονται μεταξύ θετικών και αρνητικών τιμών και επανεμφανίζονται στις εποχικές υστερήσεις (12, 24, 36 μήνες – δηλαδή Lag 1,0 2,0 3,0 στον άξονα που είναι σε έτη). Αυτή η αργά φθίνουσα, περιοδική μορφή είναι χαρακτηριστική εποχικής μη-στασιμότητας.

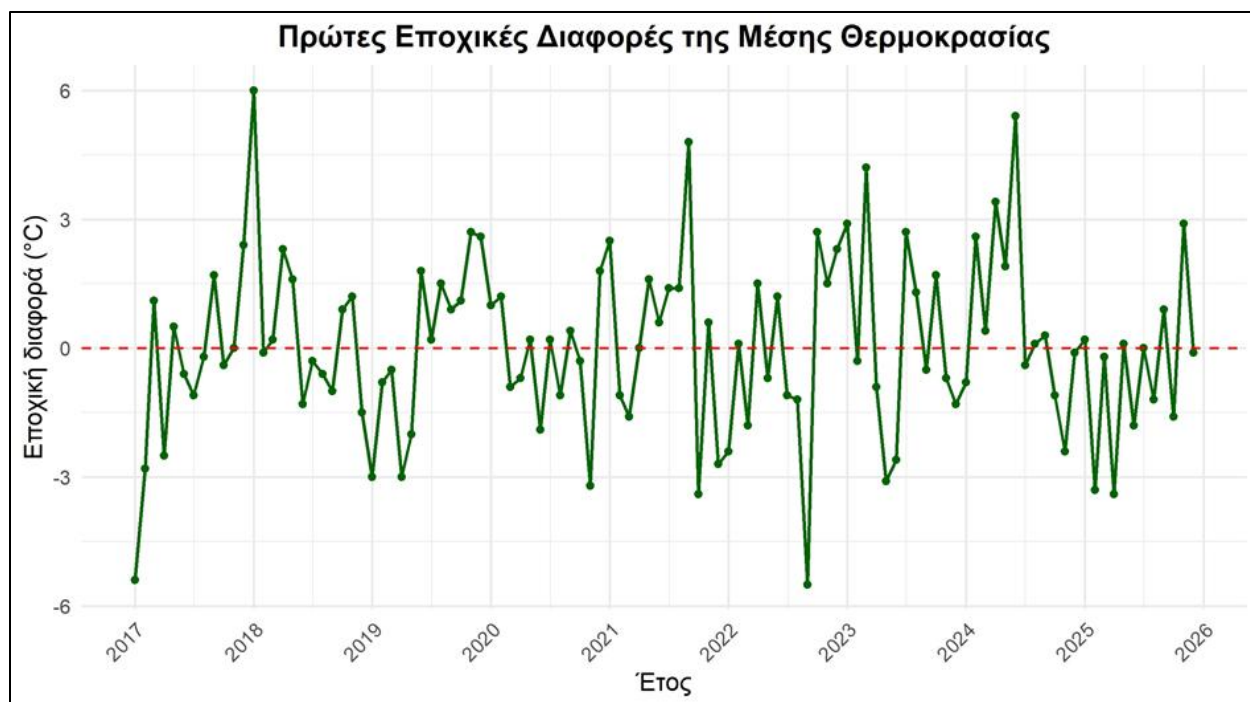


Σχήμα 4. ACF και PACF της αρχικής σειράς. Ο άξονας Lag είναι σε έτη (1,0 = 12 μήνες).

Ο δείκτης `nsdiffs()` προτείνει μία εποχική διαφορά ( $D = 1$ ), ενώ ο `ndiffs()` δεν απαιτεί εφαρμογή απλής διαφοράς ( $d = 0$ ). Δεδομένης της εποχικότητας, δεν προσαρμόζεται απλό μοντέλο ARMA στην αρχική σειρά προχωράμε σε εποχική διαφορίση.

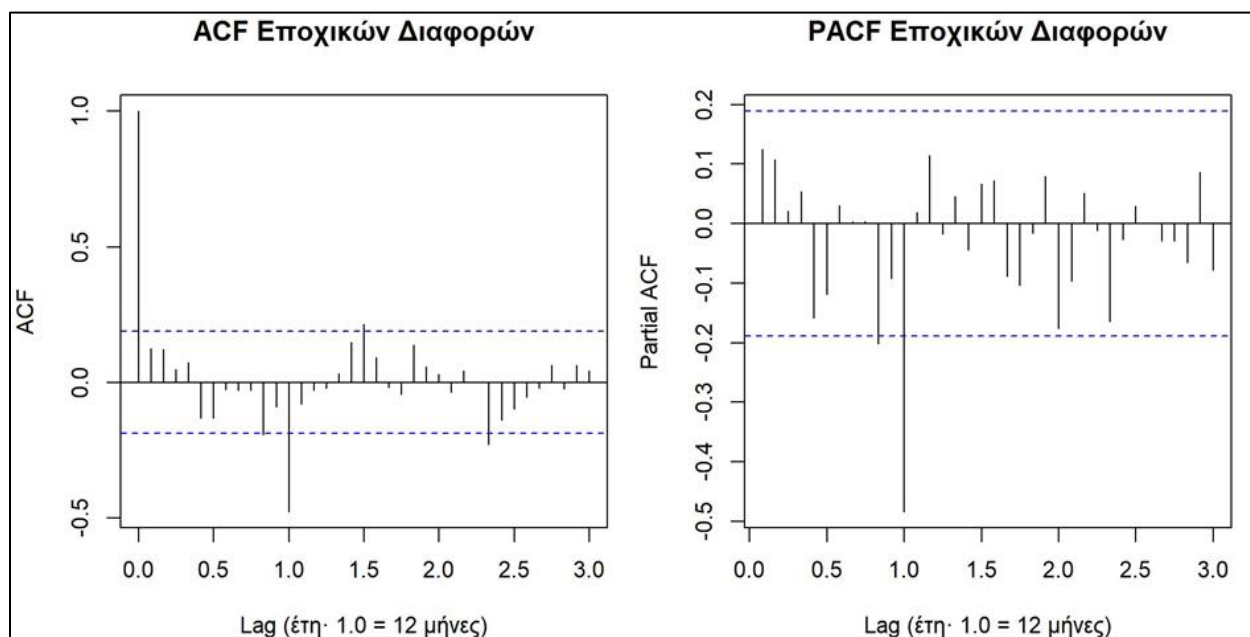
## Πρώτες εποχικές διαφορές

Λαμβάνεται η σειρά των πρώτων εποχικών διαφορών, δηλαδή από κάθε μηνιαία τιμή αφαιρείται η αντίστοιχη τιμή του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους ( $y_t - y_{t-12}$ ). Το χρονοδιάγραμμα της νέας χρονοσειράς (Σχήμα 5) κυμαίνεται γύρω από το μηδέν με σχετικά σταθερή διασπορά και χωρίς εμφανή ετήσιο κύκλο – ένδειξη ότι η εποχικότητα έχει εξαλειφθεί.



Σχήμα 5. Χρονοδιάγραμμα των πρώτων εποχικών διαφορών (lag = 12).

Ο έλεγχος Augmented Dickey-Fuller στις εποχικές διαφορές δίνει  $p\text{-value} = 0,01 (< 0,05)$ , οπότε απορρίπτεται η υπόθεση της μη-στασιμότητας: η σειρά είναι πλέον στάσιμη. Επομένως, αρκεί η εποχική διαφορίση τάξης  $D = 1$  (με  $d = 0$ ).



Σχήμα 6. ACF και PACF των εποχικών διαφορών.

Στα ACF/PACF των εποχικών διαφορών (Σχήμα 6) , η πιο εμφανής δομή είναι η έντονη αρνητική κορυφή στην εποχική υστέρηση (Lag 1,0 = 12 μήνες), η οποία αποτελεί χαρακτηριστική ένδειξη της ανάγκης εφαρμογής εποχικής διαφοράς. Στις χαμηλές (μη εποχικές) υστερήσεις, οι τιμές είναι σχεδόν όλες εντός των ορίων εμπιστοσύνης, υποδεικνύοντας ασθενή μη-εποχική δομή που οδηγεί σε εποχικό μέρος (0,1,1)[12].

## Προσαρμογή μοντέλου SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)12

Μετά την εποχική διαφορίση, προσαρμόστηκαν υποψήφια εποχικά μοντέλα SARIMA. Η συνάρτηση `auto.arima()` με εξαντλητική αναζήτηση (`stepwise = FALSE`, `approximation = FALSE`), επέλεξε με βάση το AIC<sub>c</sub> το μοντέλο SARIMA(1,0,0)(0,1,1)[12]. Το μοντέλο αυτό έχει AIC = 421,89 και BIC = 429,93. Οι εκτιμώμενοι συντελεστές είναι  $ar1 = 0,175$  και  $sma1 = -0,773$ , το μοντέλο συνδυάζει έναν μη εποχικό αυτοπαλίνδρομο όρο με έναν εποχικό όρο κινητού μέσου. Η παρουσία του εποχικού MA(1) είναι συνεπής με την έντονη αρνητική κορυφή που παρατηρήθηκε στην ACF των εποχικών διαφορών.

**Πίνακας 3. Σύγκριση υποψήφιων μοντέλων (AIC/BIC)**

| Μοντέλο                               | AIC    | BIC    |
|---------------------------------------|--------|--------|
| Auto.arima — SARIMA(1,0,0)(0,1,1)[12] | 421,89 | 429,93 |
| SARIMA(1,0,0)(0,1,1)[12]              | 421,89 | 429,93 |
| SARIMA(0,0,1)(0,1,1)[12]              | 422,39 | 430,44 |
| SARIMA(0,0,0)(0,1,1)[12]              | 423,10 | 428,47 |
| SARIMA(1,0,1)(0,1,1)[12]              | 423,26 | 433,98 |
| SARIMA(1,0,0)(1,0,0)[12]              | 433,34 | 441,39 |
| SARIMA(0,0,1)(1,1,0)[12]              | 433,44 | 441,48 |

Από τη σύγκριση των υποψήφιων μοντέλων προκύπτει ότι το SARIMA(1,0,0)(0,1,1)[12] εμφανίζει το μικρότερο AIC/AIC<sub>c</sub>. Το BIC ευνοεί ένα απλούστερο μοντέλο, το SARIMA(0,0,0)(0,1,1)[12] με BIC = 428,47. Ωστόσο, η διαφορά είναι μικρή και λαμβάνοντας υπόψη την επιλογή της `auto.arima()`, την ερμηνευσιμότητα του μοντέλου και τα διαγνωστικά των υπολοίπων που ακολουθούν, διατηρείται ως τελικό το SARIMA(1,0,0)(0,1,1)[12].

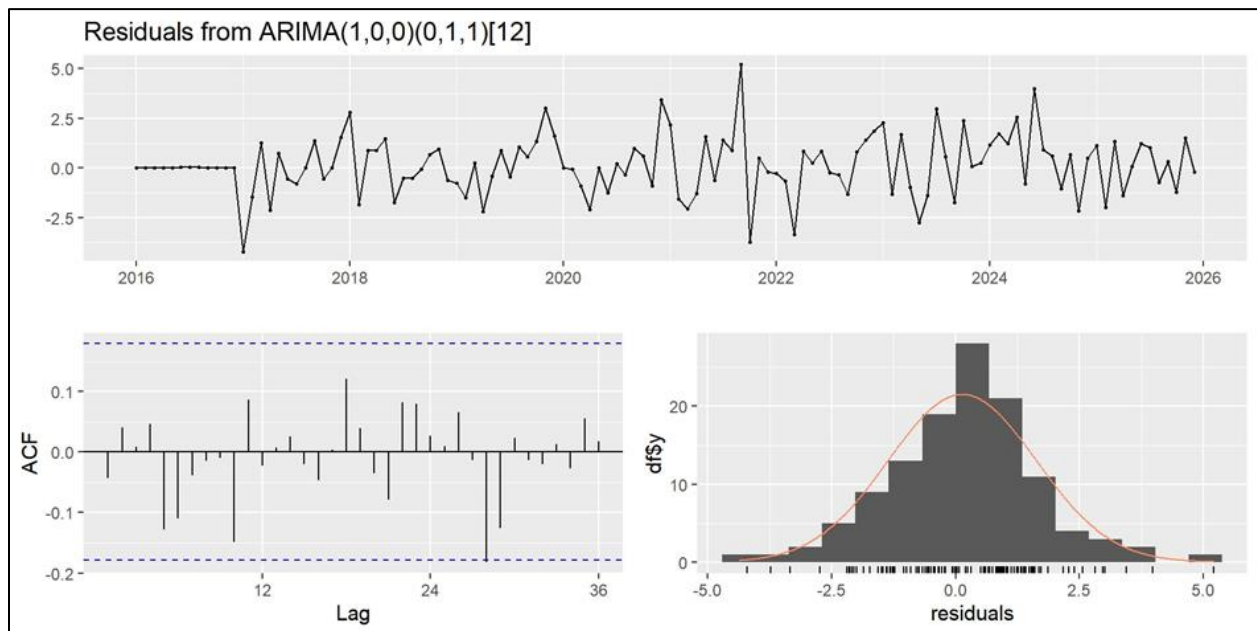
## Επιπλέον διαφόριση

Η σειρά των πρώτων εποχικών διαφορών διαπιστώθηκε στάσιμη στο ερώτημα (γ), καθώς ο έλεγχος ADF έδωσε  $p = 0,01$ . Επομένως δεν απαιτείται επιπλέον απλή διαφόριση. Συνεπώς τα ερωτήματα (ε) και (στ) δεν εφαρμόζονται στην παρούσα σειρά και η μοντελοποίηση συνεχίζεται με  $d = 0$  και  $D = 1$ .

## Έλεγχος επάρκειας του μοντέλου

### Ανάλυση υπολοίπων

Τα διαγνωστικά των υπολοίπων του τελικού μοντέλου (Σχήμα 7) δείχνουν ότι τα υπόλοιπα κυμαίνονται τυχαία γύρω από το μηδέν, χωρίς εμφανές συστηματικό μοτίβο. Επιπλέον, η ACF των υπολοίπων δεν παρουσιάζει σημαντικές υστερήσεις εκτός των ορίων εμπιστοσύνης, ενώ το ιστόγραμμα έχει μορφή που προσεγγίζει την κανονική κατανομή.



Σχήμα 7. Διαγνωστικά υπόλοιπα του τελικού μοντέλου SARIMA(1,0,0)(0,1,1)[12].

Ο έλεγχος Ljung-Box, με προσαρμογή στους βαθμούς ελευθερίας του μοντέλου, δίνει  $p\text{-value} = 0,8805$  ( $> 0,05$ ). Επομένως, δεν απορρίπτεται η υπόθεση ότι τα υπόλοιπα είναι λευκός θόρυβος. Το αποτέλεσμα αυτό, σε συνδυασμό με τα γραφικά διαγνωστικά, δείχνει ότι το μοντέλο έχει αποτυπώσει επαρκώς τη δομή της χρονοσειράς.

## Διευρυμένα μοντέλα (μοντέλα ευρύτερης τάξης)

Για να εξεταστεί περαιτέρω η επάρκεια του μοντέλου, προσαρμόστηκαν και μοντέλα ευρύτερης τάξης, δηλαδή μοντέλων με επιπλέον μη εποχικούς ή εποχικούς όρους AR/MA. Τα μοντέλα αυτά συγκρίθηκαν με το βασικό μοντέλο ως προς τα πληροφοριακά κριτήρια AIC/BIC.

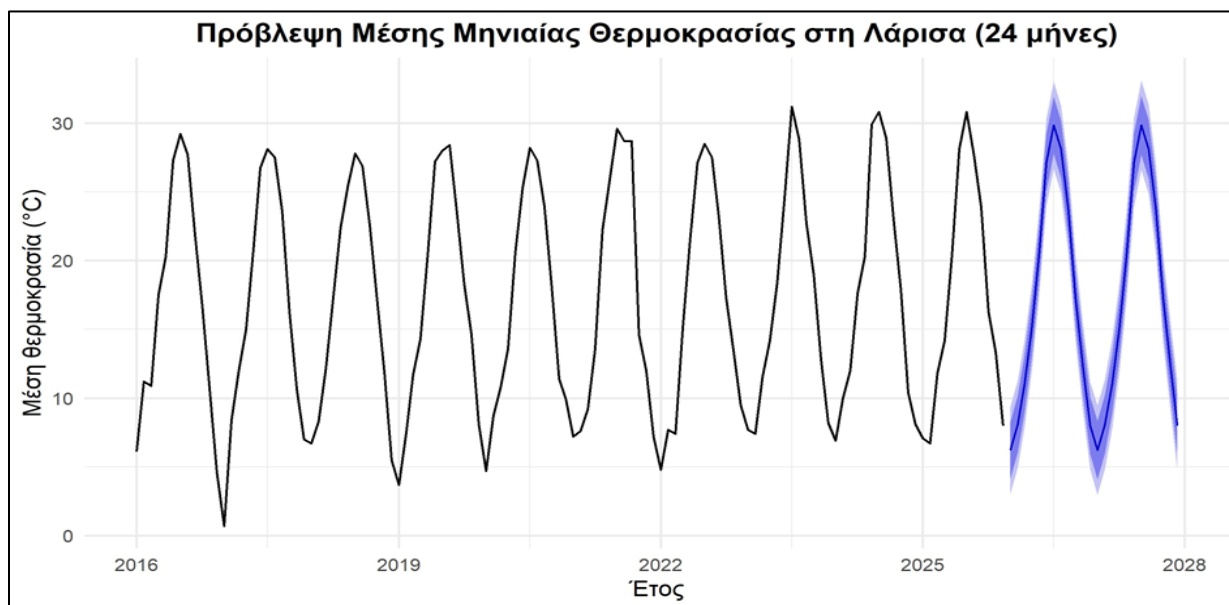
Πίνακας 4. Πληροφοριακά κριτήρια AIC- BIC διευρυμένων μοντέλων

| Μοντέλο                         | AIC    | BIC    |
|---------------------------------|--------|--------|
| Base — SARIMA(1,0,0)(0,1,1)[12] | 421,89 | 429,93 |
| SARIMA(2,0,0)(0,1,1)[12]        | 423,21 | 433,94 |
| SARIMA(1,0,1)(0,1,1)[12]        | 423,26 | 433,98 |
| SARIMA(1,0,0)(1,1,1)[12]        | 423,86 | 434,59 |
| SARIMA(2,0,1)(0,1,1)[12]        | 425,12 | 438,53 |

Όπως φαίνεται στον πίνακα, κανένα διευρυμένο μοντέλο δεν μειώνει το AIC ή το BIC σε σχέση με το βασικό. Αντίθετα, η προσθήκη επιπλέον παραμέτρων οδηγεί σε χειρότερες τιμές των κριτηρίων. Επομένως, σύμφωνα με τα πληροφοριακά κριτήρια και την αρχή της φειδωλότητας, το SARIMA(1,0,0)(0,1,1)[12] παραμένει το τελικό και επαρκές μοντέλο.

## Πρόβλεψη για τα επόμενα δύο έτη

Με το τελικό μοντέλο δόθηκε πρόβλεψη για ορίζοντα 24 μηνών (Σχήμα 8).



Σχήμα 8. Πρόβλεψη της μέσης μηνιαίας θερμοκρασίας για 24 μήνες, με 80% και 95% διαστήματα εμπιστοσύνης

Η πρόβλεψη αναπαράγει πίστα τον ετήσιο εποχικό κύκλο: οι προβλεπόμενες τιμές κορυφώνονται εκ νέου τους θερινούς μήνες (Ιούλιος  $\approx 29,8$  °C) και ελαχιστοποιούνται τους χειμερινούς (Ιανουάριος  $\approx 6,2$  °C), σε επίπεδα συγκρίσιμα με τα ιστορικά δεδομένα. Τα διαστήματα εμπιστοσύνης παραμένουν σχεδόν σταθερά σε πλάτος σε όλο τον ορίζοντα πρόβλεψης (το 95% διάστημα του Ιουλίου 2026 είναι περίπου 26,7-33,0 °C), γεγονός που δείχνει ότι η αβεβαιότητα κυριαρχείται από την επαναλαμβανόμενη εποχικότητα και όχι από κάποια στοχαστική τάση που θα τη διεύρυνε σταδιακά.

Συνολικά, η μηνιαία μέση θερμοκρασία της Λάρισας αποτελεί έντονα εποχική χρονοσειρά με περιόδου 12 μηνών. Η αρχική σειρά δεν είναι στάσιμη λόγω της εποχικότητας, όμως μετά από μία εποχική διαφορά ( $D = 1$ ) καθίσταται στάσιμη, όπως επιβεβαιώνεται από τον έλεγχο ADF ( $p = 0,01$ ). Το μοντέλο SARIMA(1,0,0)(0,1,1)[12] προσαρμόζεται ικανοποιητικά στη σειρά και κρίνεται επαρκές τόσο από την ανάλυση υπολοίπων (Ljung-Box  $p = 0.8805$ ) όσο και από τη σύγκριση με διευρυμένα μοντέλα. Οι προβλέψεις διετίας αξιόπιστα τον ετήσιο κύκλο της θερμοκρασίας, γεγονός που δείχνει ότι η εποχική δομή έχει αποτυπωθεί σωστά.

## Άσκηση 3 - Μοντέλο AR(2) και Κλασική Αποσύνθεση Χρονοσειράς

Στην τρίτη άσκηση , εξετάζονται δύο διαφορετικές εφαρμογές ανάλυσης χρονοσειρών . Στο πρώτο ερώτημα προσαρμόζεται μοντέλο αυτοπαλινδρόμησης δεύτερης τάξης (AR(2)) στη χρονοσειρά `cmort` , με σκοπό την πραγματοποίηση πρόβλεψης για τις επόμενες τέσσερις εβδομάδες και τον υπολογισμό διαστημάτων εμπιστοσύνης 95%.

Στο δεύτερο ερώτημα , πραγματοποιείται κλασική πολλαπλασιαστική αποσύνθεση χρονοσειράς πωλήσεων μπίρας με υπολογισμό εποχικών δεικτών , αποεποχικοποίηση, εκτίμηση γραμμικής τάξης και προσδιορισμό της κυκλικής μεταβολής.

### Προσαρμογή Μοντέλου AR(2)

Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε στη χρονοσειρά `cmort` του πακέτου `astsa`, η οποία περιλαμβάνει εβδομαδιαίες παρατηρήσεις θνησιμότητας. Στόχος ήταν η προσαρμογή μοντέλου αυτοπαλινδρόμησης δεύτερης τάξης και η παραγωγή βραχυπρόθεσμων προβλέψεων.

Το μοντέλο εκτιμήθηκε αρχικά μέσω γραμμικής παλινδρόμησης, χρησιμοποιώντας ως ανεξάρτητες μεταβλητές τις δύο προηγούμενες τιμές της χρονοσειράς.

Πίνακας 1. Πίνακας Συντελεστών

| Παράμετρος | Εκτίμηση |
|------------|----------|
| $B_0$      | 11.451   |
| AR(1)      | 0.429    |
| AR(2)      | 0.442    |

Πίνακας 2. Προβλέψεις του μοντέλου AR(2) για τις επόμενες τέσσερις εβδομάδες

| Week | Forecast | SE     | Lower95 | Upper95 |
|------|----------|--------|---------|---------|
| 1    | 1        | 87.600 | 76.458  | 98.742  |
| 2    | 2        | 86.763 | 74.641  | 98.886  |
| 3    | 3        | 87.337 | 73.354  | 101.320 |
| 4    | 4        | 87.213 | 72.331  | 102.096 |

Από τον Πίνακα 2, προκύπτει ότι οι προβλέψεις του μοντέλου παραμένουν σχετικά σταθερές κατά τις επόμενες τέσσερις εβδομάδες, κυμαινόμενες μεταξύ 86,76 και 87,60 μονάδων. Παράλληλα,

τα 95% διαστήματα εμπιστοσύνης διευρύνονται ελαφρώς όσο αυξάνεται ο χρονικός ορίζοντας πρόβλεψης , γεγονός που αντανάκλα την αυξανόμενη αβεβαιότητα των εκτιμήσεων.

Οι προβλέψεις παραμένουν σχεδόν σταθερές στις τέσσερις επόμενες εβδομάδες, γεγονός που δείχνει ότι το μοντέλο αναμένει βραχυπρόθεσμη σταθεροποίηση της χρονοσειράς.

Στη συνέχεια, εφαρμόστηκε η συνάρτηση `ar.ols()`, η οποία εκτιμά μοντέλα αυτοπαλινδρόμησης με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων.

Το μοντέλο έχει τη μορφή :  $x_t = \beta_0 + \beta_1 x_{t-1} + \beta_2 x_{t-2} + e_t$  ,όπου  $e_t$  είναι ο τυχαίος όρος σφάλματος .

Οι προβλέψεις του μοντέλου παρουσιάζουν τάση σύγκλισης προς ένα σχετικά σταθερό επίπεδο, γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν αναμένονται έντονες διακυμάνσεις στη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της χρονοσειράς. Η συμπεριφορά αυτή είναι συνεπής με τις ιδιότητες ενός στάσιμου μοντέλου  $AR(2)$  , όπου η επίδραση των προηγούμενων τιμών μειώνεται προοδευτικά με την πάροδο του χρόνου.

Επιπλέον, η σταδιακή διερεύνηση των διαστημάτων εμπιστοσύνης αντανάκλα την αυξανόμενη αβεβαιότητα των μελλοντικών εκτιμήσεων. Καθώς, ο χρονικός ορίζοντας πρόβλεψης μεγαλώνει, η συσσωρευόμενη αβεβαιότητα αυξάνεται με αποτέλεσμα τα όρια εμπιστοσύνης να γίνονται ευρύτερα χωρίς όμως να μεταβάλλεται ουσιαστικά η κεντρική τάση των προβλέψεων.

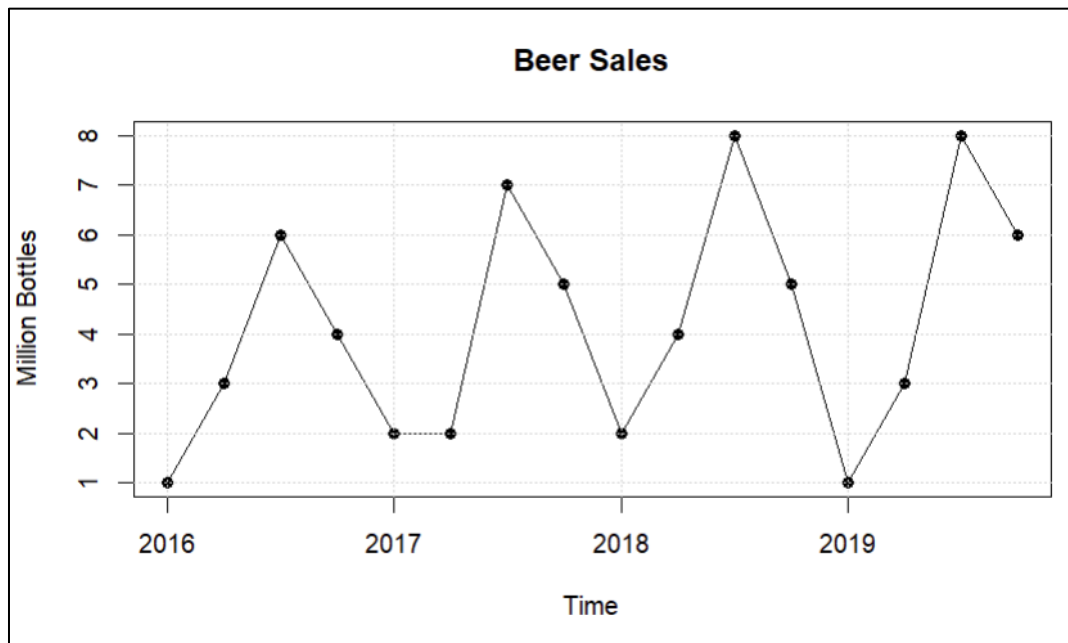
## Αποτελέσματα Πρόβλεψης

Μετά την εκτίμηση του μοντέλου πραγματοποιήθηκε πρόβλεψη για χρονικό ορίζοντα τεσσάρων εβδομάδων , ενώ υπολογίστηκαν και τα αντίστοιχα διαστήματα εμπιστοσύνης 95%.

Οι προβλέψεις ακολουθούν τη γενική συμπεριφορά της χρονοσειράς , ενώ τα διαστήματα εμπιστοσύνης διευρύνονται όσο αυξάνεται ο χρονικός ορίζοντας πρόβλεψης. Η συμπεριφορά αυτή είναι αναμενόμενη και αποτυπώνει τη σταδιακή αύξηση της αβεβαιότητας στις μελλοντικές εκτιμήσεις.

## Αποσύνθεση της χρονοσειράς πωλήσεων μπίρας

Η δεύτερη εφαρμογή αφορά τις τριμηνιαίες πωλήσεις μπίρας μιας βιομηχανίας για την περίοδο 2016-2019. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με βάση το πολλαπλασιαστικό μοντέλο αποσύνθεσης με στόχο τον διαχωρισμό της τάσης, της εποχικότητας και της κυκλικής μεταβολής.



Σχήμα 1. Χρονοσειρά τριμηνιαίων πωλήσεων μπίρας (2016-2019)

Αρχικά, υπολογίστηκε ο κεντρωμένος κινητός μέσος τεσσάρων περιόδων, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση της συνιστώσας τάσης - κύκλου. Στη συνέχεια, υπολογίστηκαν οι εποχικοί δείκτες με τη μέθοδο των λόγων προς τον κινητό μέσο και κανονικοποιήθηκαν, ώστε ο μέσος τους να είναι ίσος με τη μονάδα.

## Εποχικοί δείκτες και αποεποχικοποίηση

Με βάση τους εποχικούς δείκτες, υπολογίστηκε η αποεποχικοποιημένη χρονοσειρά, η οποία επιτρέπει την μελέτη της μακροχρόνιας τάσης χωρίς την επίδραση της εποχικότητας.

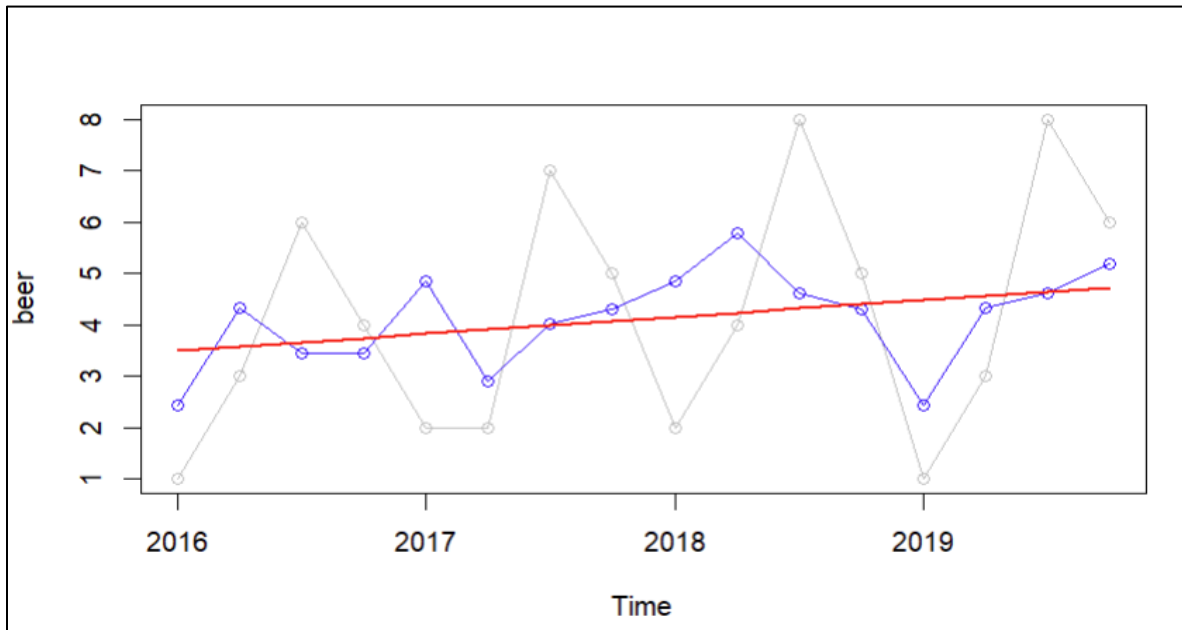
Πίνακας 3. Εποχικοί δείκτες των τεσσάρων τριμήνων

|    |       |
|----|-------|
| Q1 | 0.413 |
| Q2 | 0.692 |
| Q3 | 1.738 |
| Q4 | 1.158 |

Η αποεποχικοποιημένη σειρά εμφανίζει πιο ομαλή μεταβολή σε σχέση με την αρχική , γεγονός που διευκολύνει την εκτίμηση της γενικής τάσης των πωλήσεων.

## Εκτίμηση γραμμικής τάσης

Στην αποεποχικοποιημένη χρονοσειρά , εφαρμόστηκε γραμμική παλινδρόμηση ως προς το χρόνο, με σκοπό την εκτίμηση της μακροχρόνιας τάσης.

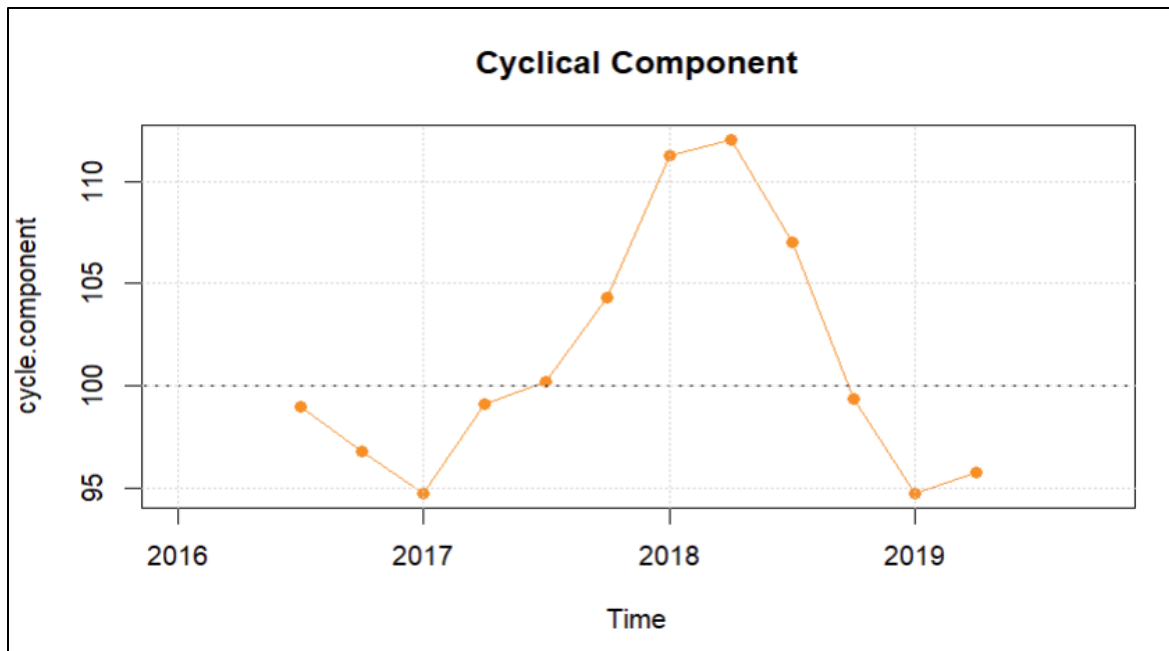


Σχήμα 2. Αποεποχικοποιημένη χρονοσειρά και εκτιμημένη γραμμική τάσης.

Η εκτιμημένη ευθεία παρουσιάζει θετική κλίση, γεγονός που υποδηλώνει σταδιακή αύξηση των πωλήσεων κατά την εξεταζόμενη περίοδο.

## Κυκλική μεταβολή

Η κυκλική μεταβολή προσδιορίστηκε με τη μέθοδο των σχετικών κυκλικών καταλοίπων, υπολογίζοντας τον λόγο του κινητού μέσου προς τον εκτιμημένη τάση.



Σχήμα 3. Κυκλική μεταβολή (% της τάσης)

Τιμές μεγαλύτερες από 100% υποδηλώνουν ότι οι πωλήσεις βρίσκονται πάνω από το επίπεδο της τάσης, ενώ τιμές μικρότερες από 100% δείχνουν ότι κινούνται κάτω από αυτή. Η ανάλυση επιτρέπει τον εντοπισμό περιόδων, όπου οι πωλήσεις αποκλίνουν από την μακροχρόνια πορεία τους. Ειδικότερα, κατά το 2018 η κυκλική συνιστώσα υπερβαίνει το 100%, με μέγιστη τιμή περίπου 112% υποδηλώνοντας ότι οι πωλήσεις ήταν υψηλότερες από το επίπεδο της τάσης. Αντίθετα, στις αρχές του 2017 και 2019, οι τιμές υποχωρούν κάτω από το 100%, γεγονός που δείχνει ότι οι πωλήσεις κινήθηκαν χαμηλότερα από την μακροχρόνια τάση. Συνολικά, οι αποκλίσεις από την τάση είναι σχετικά περιορισμένες, γεγονός που υποδηλώνει ότι η κυκλική συνιστώσα δεν είναι ιδιαίτερα έντονη κατά την εξεταζόμενη περίοδο.

Στο πρώτο μέρος της άσκησης 3, εφαρμόστηκε μοντέλο AR(2) για τη βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη της χρονοσειράς *cost*, παρέχοντας προβλέψεις τεσσάρων εβδομάδων και τα αντίστοιχα διαστήματα εμπιστοσύνης. Στο δεύτερο μέρος, πραγματοποιήθηκε κλασσική αποσύνθεση της χρονοσειράς πωλήσεων μπίρας με υπολογισμό εποχικών δεικτών, αποεποχικοποίηση, εκτίμηση γραμμικής τάσης και προσδιορισμό της κυκλικής μεταβολής. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τόσο τα αυτοπαλίνδρομα μοντέλα όσο και οι τεχνικές αποσύνθεσης αποτελούν αποτελεσματικά εργαλεία για την ανάλυση και την πρόβλεψη χρονοσειρών.